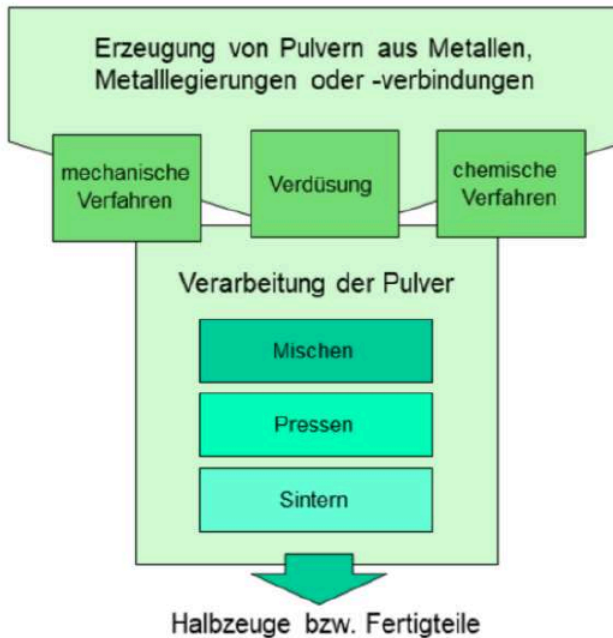




11. Definieren Sie Sintern.

Def.: Sintern ist die Verfestigung eines Pulvers unter der Hitzeeinwirkung ohne vollständiges Aufschmelzen der beteiligten Komponenten.

12. Nennen Sie die Hauptgruppen der Polymerwerkstoffe und je ein Werkstoffbeispiel.

- Duroplaste – Epoxidharze
- Thermoplaste – Polystyrol (PS), PVC, PET, PP...
- Elastomere – Kautschuk

13. Wie werden keramische Werkstoffe eingeteilt? Nennen Sie zwei Beispiele.

- Silikatkeramik → Porzellan, Steatit, Cordierit, Mullit
- Oxidkeramik → Aluminiumoxid, Magnesiumoxid, Titanoxid
- Nichtoxidkeramik → Siliciumcarbid, Siliciumnitrid, Bornitrid

14. Beschreiben Sie die allgemeine Herstellungsrouten für keramische Bauteile (keramische Route). Nennen Sie zu den jeweiligen Teilprozessen mind. zwei Verfahren.

1. Natürliche und synthetische Rohstoffe
2. Masseaufbereitung → Mahlen, Mischen, Filtrieren
3. Formgebung → Extrudieren, Spritzgießen
4. Brandvorbereitung → Trocknen, Verglühen, Glasieren
5. Sintern → Reaktionssintern in versch. Gasatmosphären, Heißpressen
6. Endbearbeiten → Schneiden, Bohren, Schleifen, Polieren
7. Endprüfung